LYCÉE CÉSAR BAGGIO TERM STI2D SIN **TRAVAIL EN AUTONOMIE**

# Le CAN pas à pas — de la tension au code

*Une idée à la fois, un exemple résolu, puis à toi. Le simulateur te dit si tu as juste.*




**Durée** 55 min **Compétences** 2.4.2c · 5.3.1d

- Travail individuel, à l'ordinateur, pendant l'heure de cours. Une étape par page : ne passe à la suivante que quand tu as compris la précédente.
- Pour chaque exercice : calcule d'abord à la main, PUIS vérifie avec le simulateur. Si le résultat est différent, relis l'exemple résolu.

**DOCUMENT ENSEIGNANT — CORRIGÉ ET BARÈME**

## MON PLAN DE TRAVAIL

- ☐ Étape 1 — À quoi sert un CAN ? **5 min**
- ☐ Étape 2 — Les marches de l'escalier : n bits et quantum q **15 min**
- ☐ Étape 3 — De la tension au code, et retour **15 min**
- ☐ Étape 4 — Écrire le code en binaire et en hexadécimal **10 min**
- ☐ Étape 5 — Choisir son CAN, puis je fais le bilan **10 min**

## À DÉPOSER SUR L'ENT

- Tes réponses aux questions 1 à 8 et le bilan complété : le fichier REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), ou des photos nettes de ton cahier.
- Un seul dépôt, dans le devoir « CAN pas à pas » de l'ENT, avant la date indiquée.
- Ce travail n'est pas noté, mais il est obligatoire : il prépare l'interrogation sur le CAN, qui aura lieu en classe.

## BESOIN D'AIDE ?

- Pendant l'heure de cours, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT : pose ta question, je réponds tout de suite.
- Bloqué sur un calcul ? Envoie-moi ton calcul, même faux : on trouvera l'erreur ensemble.

**NOTE ENSEIGNANT**

**Mise en œuvre (vendredi 9 octobre, distanciel)** : la même fiche sert pour **TSTI2D1** (heure du midi) et pour l'**heure commune TSTI2D2 + TSTI2D3**. Déposer sur l'ENT ce PDF élève, le document réponse `REPONSES_AUTO_TermSIN_CAN_PasAPas.docx` et le simulateur `simulateur_can.html` (dossier `eleve/`), dans un devoir « CAN pas à pas » qui accepte les fichiers .docx, .odt et les photos.

**Intention** : remédiation. Le cours est allé vite ; ici, une seule idée par étape, un exemple entièrement résolu, puis des exercices que l'élève **vérifie lui-même** avec le simulateur (bouton « Masquer les résultats » pour s'entraîner). Les valeurs sont **différentes** de celles des interrogations A/B et du TP TMP36.

**Convention** : $q = \dfrac{\mathrm{PE}}{2^n}$ (celle des interrogations). Le simulateur l'indique en en-tête.

**Au retour en classe** : 5 minutes de questions sur les points qui ont bloqué (les dépôts montrent lesquels), puis l'interrogation CAN.

**COMMENT RÉPONDRE ET RENDRE TON TRAVAIL**

**Avant de commencer**, télécharge sur l'ENT le **simulateur** ( `simulateur_can.html` ) et ouvre-le par un double-clic : il s'ouvre dans ton navigateur, sans compte et sans installation. Garde-le ouvert à côté de cette fiche.

Pour tes réponses, **deux possibilités**, au choix :

1. **À l'ordinateur (conseillé)** : ouvre le fichier `REPONSES_AUTO_TermSIN_CAN_PasAPas.docx` avec Word ou LibreOffice Writer. Toutes les questions y sont déjà écrites. Enregistre-le sous le nom `REPONSES_NOM_Prenom` et dépose-le sur l'ENT.
2. **Dans ton cahier** : écris la date, le titre et le **numéro de chaque question**, puis dépose des **photos nettes**, une par page.

**Dans les deux cas** : écris tes **calculs** (formule, puis valeurs, puis résultat avec son unité), pas seulement le résultat. Une réponse que tu n'as pas trouvée s'écrit « je n'ai pas trouvé » : c'est mieux qu'une case vide.

## Étape 1 — À quoi sert un CAN ? (5 min)

**UN PROBLÈME DE TRADUCTION**

Un capteur (température, lumière, $CO_2$…) fournit une **tension**, qui peut prendre **n'importe quelle valeur** : 1,234 V, 1,2345 V… C'est une grandeur **analogique**.

Un microcontrôleur (Arduino, ESP32) ne sait manipuler que des **nombres entiers** écrits en binaire. Il faut donc un traducteur : le **convertisseur analogique-numérique (CAN)**. Il reçoit une tension et rend un **nombre entier** $N$, appelé **code**.

Pense à une **règle graduée en centimètres** : une hauteur de 1,734 m se lit « 173 cm ». On perd ce qui est plus petit qu'une graduation. Le CAN fait pareil : ses « graduations » s'appellent le **quantum** $q$.

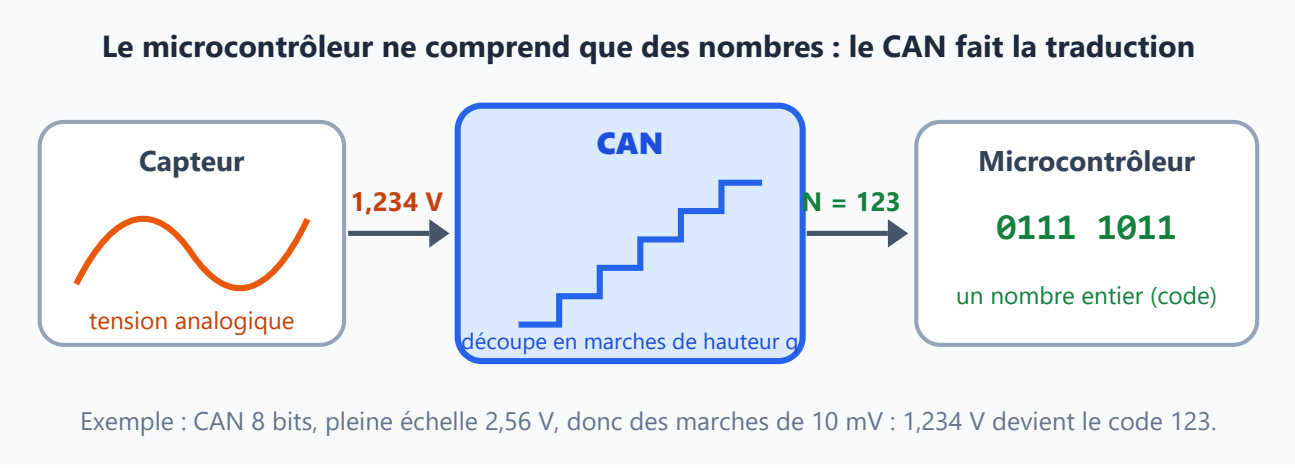



**Figure 1 —** La chaîne d'acquisition

### Question 1

Pour un CAN, recopie et complète : « La grandeur d'**entrée** est … ; la grandeur de **sortie** est … ».

**CORRIGÉ**

L'entrée est une **tension analogique** ; la sortie est un **nombre entier** (code numérique $N$, écrit en binaire).

## Étape 2 — Les marches de l'escalier : n bits et quantum q (15 min)

**À RETENIR**

**Idée 1 — Un CAN de $n$ bits fournit $2^n$ codes différents**, de $N = 0$ à $N = 2^n - 1$.

**Idée 2 — Il découpe sa pleine échelle PE en $2^n$ marches identiques.** La hauteur d'une marche est le **quantum** :

$$q = \frac{\text{PE}}{2^n}$$

C'est la plus petite variation de tension que le CAN peut « voir ».

**EXEMPLE RÉSOLU**

**CAN de 3 bits, pleine échelle PE = 8 V.**

- Nombre de codes : $2^3 = 8$ codes, de $N = 0$ à $N = 7$.
- Quantum : $q = \dfrac{8\ \text{V}}{8} = 1\ \text{V}$. Le CAN coupe 8 V en 8 marches de 1 V.

**Dans le simulateur** : règle 3 bits et PE = 8 V. Compte les marches de l'escalier : il y en a bien 8, et chacune mesure 1 V de large.

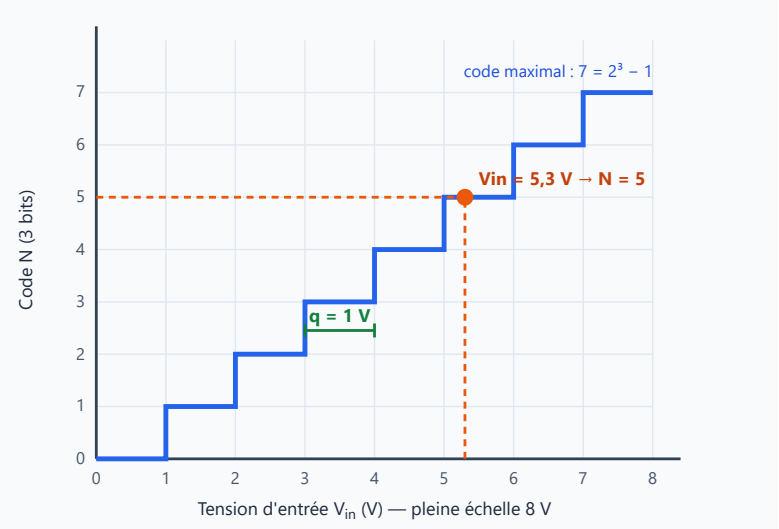



**Figure 2 —** Caractéristique de transfert du CAN 3 bits, pleine échelle 8 V

### Question 2

Recopie et complète le tableau.

| Nombre de bits $n$ | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de codes $2^n$ | | | | | | |
| Code maximal $2^n - 1$ | | | | | | |

**CORRIGÉ**

| $n$ | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2^n$ | 2 | 4 | 16 | 256 | 1 024 | 4 096 |
| $2^n - 1$ | 1 | 3 | 15 | 255 | 1 023 | 4 095 |

### Question 3

Calcule le quantum $q$ de chaque CAN, en écrivant la formule puis le calcul. Vérifie ensuite avec le simulateur.

**a)** 4 bits, PE = 8 V

**b)** 8 bits, PE = 2,56 V (donne le résultat en mV)

**c)** 12 bits, PE = 4,096 V (donne le résultat en mV)

**d)** Entre **b** et **c**, quel CAN est le plus précis ? Pourquoi ?

**CORRIGÉ**

**a)** $q = \dfrac{8}{2^4} = \dfrac{8}{16} = 0{,}5\ \text{V}.$

**b)** $q = \dfrac{2{,}56}{2^8} = \dfrac{2{,}56}{256} = 0{,}01\ \text{V} = 10\ \text{mV}.$

**c)** $q = \dfrac{4{,}096}{2^{12}} = \dfrac{4{,}096}{4\,096} = 0{,}001\ \text{V} = 1\ \text{mV}.$

**d)** Le CAN **c** : son quantum est plus petit (1 mV contre 10 mV), donc il distingue des variations de tension plus fines.

## Étape 3 — De la tension au code, et retour (15 min)

**À RETENIR**

**Pour trouver le code** $N$ : on compte combien de marches **entières** la tension a montées.

$$N = \text{partie entière de } \frac{V_{in}}{q}$$

On **ne prend pas l'arrondi** : on garde seulement la partie avant la virgule (5,3 donne 5 ; 5,9 donne aussi 5).

**Pour retrouver la tension** à partir du code : $V \approx N \times q$, à un quantum près.

**EXEMPLE RÉSOLU**

**CAN de 3 bits, PE = 8 V, donc $q = 1$ V. Tension d'entrée $V_{in} = 5{,}3$ V.**

1. $\frac{V_{in}}{q} = \frac{5{,}3}{1} = 5{,}3$
2. Partie entière : $N = 5$.
3. Le code 5 représente $5 \times 1 = 5$ V : on a perdu 0,3 V. Cette **erreur de quantification** est toujours plus petite qu'un quantum.

C'est le point orange sur l'escalier de l'étape 2. **Dans le simulateur**, règle $V_{in}$ = 5,3 V et vérifie.

### Question 4

CAN de **8 bits**, PE = **2,56 V** (son quantum a été calculé à la question 3b). Calcule le code $N$ pour :

**a)** $V_{in} = 1{,}234$ V

**b)** $V_{in} = 0{,}005$ V

**c)** $V_{in} = 2{,}56$ V. Attention : compare ton résultat au code maximal du tableau de la question 2, puis vérifie avec le simulateur.

**CORRIGÉ**

$q = 10$ mV $= 0{,}01$ V.

**a)** $\frac{1{,}234}{0{,}01} = 123{,}4$ donc $N = 123$.

**b)** $\frac{0{,}005}{0{,}01} = 0{,}5$ donc $N = 0$ : la tension est plus petite qu'un quantum, le CAN ne la « voit » pas.

**c)** $\frac{2{,}56}{0{,}01} = 256$, mais le code maximal d'un CAN 8 bits est **255** : le CAN donne $N = 255$ (il sature à la pleine échelle).

### Question 5

Avec le même CAN (8 bits, PE = 2,56 V), le microcontrôleur lit le code $N = 181$. Quelle tension approximative y a-t-il à l'entrée ?

**CORRIGÉ**

$V \approx N \times q = 181 \times 0{,}01 = 1{,}81$ V (la tension réelle est comprise entre 1,81 V et 1,82 V).

## Étape 4 — Écrire le code en binaire et en hexadécimal (10 min)

**EXEMPLE RÉSOLU : ÉCRIRE N = 123 SUR 8 BITS**

On remplit le tableau des **poids** de gauche à droite : à chaque case, si le poids « rentre » dans ce qui reste, on écrit **1** et on le retire ; sinon on écrit **0**.

| Poids | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bit | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Reste | 123 | 59 | 27 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 |

$123 = 64 + 32 + 16 + 8 + 2 + 1$, donc $N =$ `0111 1011` en binaire.

**En hexadécimal**, on découpe en paquets de 4 bits : `0111` = 7 et `1011` = 11 = B. Donc $N =$ `0x7B`.

Rappel : en hexadécimal, 10 = A, 11 = B, 12 = C, 13 = D, 14 = E, 15 = F.

### Question 6

Écris en binaire sur 8 bits, puis en hexadécimal, en détaillant le tableau des poids :

**a)** $N = 181$ (le code de la question 5)

**b)** $N = 37$

Vérifie avec le simulateur (8 bits) : il affiche les bits et leurs poids.

**CORRIGÉ**

**a)** $181 = 128 + 32 + 16 + 4 + 1 \rightarrow$ `1011 0101` → `1011` = B, `0101` = 5 → `0xB5`.

**b)** $37 = 32 + 4 + 1 \rightarrow$ `0010 0101` → `0x25`.

## Étape 5 — Choisir son CAN, puis je fais le bilan (10 min)

**MÉTHODE POUR CHOISIR LE NOMBRE DE BITS**

1. Le capteur transforme la grandeur en tension, avec une **sensibilité** $s$ (par exemple 10 mV par °C).
2. Pour voir une variation de $\Delta T$, il faut un quantum plus petit que la variation de tension correspondante : $q \leq s \times \Delta T$.
3. On cherche alors le plus petit $n$ tel que $\dfrac{\text{PE}}{2^n} \leq q$, en essayant $n$ = 8, 10, 12…

### Question 7

Un capteur de température fournit **10 mV par °C** (0 V à 0 °C). Il est relié au CAN 8 bits de pleine échelle 2,56 V.

**a)** Quelle variation de température ce CAN peut-il détecter au minimum ?

**b)** On veut détecter des variations de **0,25 °C**. Combien de bits faut-il au minimum, en gardant PE = 2,56 V ? Teste ta réponse dans le simulateur.

**CORRIGÉ**

**a)** $q = 10$ mV et le capteur donne 10 mV par °C, donc le CAN détecte des variations de **1 °C**.

**b)** Il faut $q \leq 10 \times 0{,}25 = 2{,}5$ mV. Avec 8 bits : 10 mV (trop grand) ; 9 bits : 5 mV ; **10 bits** : $\dfrac{2{,}56}{1\,024} = 2{,}5$ mV, ce qui convient. Il faut **10 bits**.

### Question 8

En une ou deux phrases : qu'est-ce qui n'était pas clair pour toi en cours et qui l'est maintenant ? Et qu'est-ce qui reste difficile ?

**CORRIGÉ**

Réponse personnelle. Elle sert à préparer les 5 minutes de questions au retour en classe.

**À RETENIR**

- Un CAN transforme une tension **analogique** en un nombre entier appelé **code**.
- Un CAN de $n$ bits fournit **$2^n$** codes, de 0 à $2^n - 1$.
- Le quantum vaut $q = \dfrac{\text{PE}}{2^n}$ : c'est la plus petite variation de tension que le CAN peut détecter. Plus il y a de bits, plus $q$ est **petit**.
- Le code vaut $N$ = partie **entière** de $\dfrac{V_{in}}{q}$ ; l'erreur de quantification est toujours inférieure à un **quantum**.

Pour finir, **enregistre ton document réponse** (ou prends en photo les pages de ton cahier) et **dépose-le sur l'ENT**, dans le devoir « CAN pas à pas ».